

Dritter Abschnitt.

Transformation der Theta-Funktionen.

§ 38. Lineare Transformationen der Funktion $\eta(\omega)$.

Die Formeln (3), § 37 führen zur linearen Transformation der Funktion $\eta(\omega)$. Wird nämlich

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2) \quad (1)$$

gesetzt, so geht (η_1, η_2) über in

$$(\eta'_1, \eta'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\eta_1, \eta_2) \quad (2)$$

[§ 35, (14)] und $\omega = \omega_2 : \omega_1$ in

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}. \quad (3)$$

Nun folgt aus (2) mit Rücksicht auf (3) des vorigen Paragraphen:

$$\begin{aligned} \eta'_1 &= -\frac{2\pi i}{\omega'_1} \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} = -\frac{2\pi i \omega'_1}{\omega_1^2} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi i \beta}{\omega_1}, \\ \eta'_2 &= -\frac{2\pi i \omega'_2}{\omega_1'^2} \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} - \frac{\pi i}{\omega'_1} = -\frac{2\pi i \omega'_2}{\omega_1^2} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi i \delta}{\omega_1}. \end{aligned}$$

und diese beiden Relationen geben übereinstimmend

$$\frac{d \log \eta(\omega')}{\omega_1'^2 d\omega'} = \frac{d \log \eta(\omega)}{\omega_1^2 d\omega} + \frac{\beta}{2\omega_1 \omega'_1},$$

oder endlich, da nach (3)

$$\begin{aligned} d\omega' &= \frac{d\omega}{(\alpha + \beta\omega)^2}, & \omega_1'^2 d\omega' &= \omega_1^2 d\omega, \\ \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega} &= \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} + \frac{\beta}{2(\alpha + \beta\omega)}. \end{aligned}$$

Hieraus folgt durch Integration:

$$\eta\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \varepsilon \sqrt{\alpha + \beta\omega} \eta(\omega), \quad (4)$$

worin ε eine von ω unabhängige, also nur von den Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ abhängige Größe ist.

Die genaue Bestimmung dieser Konstanten ε , namentlich auch mit Rücksicht auf das Vorzeichen, ist ein bekanntes wichtiges Problem, das eigentümliche Schwierigkeiten bietet, dessen Lösung aber für uns unerlässlich ist. Lösungen haben auf verschiedenen Wegen Hermite,¹ Dedekind,² neuerdings auch Mertens und Scheibner³ gegeben. Wir wollen hier einen Weg gehen, der den Vorzug großer Einfachheit hat, dafür freilich nicht eine Ableitung, sondern nur einen Beweis der fertigen Formel enthält.

¹Liouvilles Journal, Ser. II, T. III, 1858. *Oeuvres de Charles Hermite*, p. 487.

²Erläuterungen zu Nr. XXVIII von Riemanns Werken, zweite Auflage, und "Über die elliptischen Modulfunktionen", Crelles Journal, Bd. 83, S. 265. Vgl. auch des Verfassers Abhandlung "Zur Theorie der elliptischen Funktionen", Acta Mathematica, Bd. 6, S. 341 ff.

³Mertens, "Zur linearen Transformation der ϑ -Reihen", Transactions of the American Mathematical Society, July 1901. Scheibner, "Zur linearen Transformation der Theta-Funktionen und elliptischen Modulfunktionen", Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Oktober 1906.

Für zwei spezielle Fälle haben wir schon früher [§ 34, (4), (5)] diese Bestimmung ausgeführt, und auf dies Ergebnis werden wir uns hier stützen. Es sind die Formeln:

$$\eta(\omega \pm 1) = e^{\pm \pi i/12} \eta(\omega) \quad (5)$$

und

$$\eta\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \sqrt{-i\omega} \eta(\omega), \quad (6)$$

worin $\sqrt{-i\omega}$ mit positivem reellem Teil zu nehmen ist.

Wir setzen nun

$$\frac{\eta\left(\frac{\gamma+\delta\omega}{\alpha+\beta\omega}\right)}{\eta(\omega)} = E\left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}; \omega\right), \quad (7)$$

und haben den Wert dieses Symbols zu bestimmen. Nach (5), (6), (7) haben wir:

$$E\left(\begin{array}{cc} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{array}; \omega\right) = E\left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}; \omega\right), \quad (8)$$

$$E\left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}; \omega\right) = 1, \quad (9)$$

$$E\left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ \pm 1 & 1 \end{array}; \omega\right) = e^{\pm \pi i/12}, \quad (10)$$

$$E\left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{array}; \omega\right) = \sqrt{-i\omega}. \quad (11)$$

Wir betrachten jetzt zwei Substitutionen und die aus beiden zusammengesetzte, also:

$$\left(\begin{array}{cc} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{array}\right) \left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}\right).$$

Ist dann

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega},$$

so ergibt sich aus der Definition (7):

$$E\left(\begin{array}{cc} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{array}; \omega\right) = E\left(\begin{array}{cc} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{array}; \omega'\right) E\left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}; \omega\right). \quad (12)$$

und davon zwei besondere Fälle, indem man

$$\left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ \pm 1 & 1 \end{array}\right), \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{array}\right),$$

setzt und an Stelle von $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ wieder $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ schreibt, also

$$E\left(\begin{array}{cc} \alpha \pm \beta & \beta \\ \gamma \pm \delta & \delta \end{array}; \omega\right) = e^{\pm \pi i/12} E\left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}; \omega \pm 1\right), \quad (13)$$

$$E\left(\begin{array}{cc} -\beta & \alpha \\ -\delta & \gamma \end{array}; \omega\right) = \sqrt{-i\omega} E\left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}; -\frac{1}{\omega}\right). \quad (14)$$

Es hat sich nun in § 30 gezeigt, daß sich alle linearen Transformationen durch wiederholte Anwendung der beiden Fundamentaltransformationen

$$\left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array}\right), \quad \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{array}\right)$$

und ihrer inversen Transformationen zusammensetzen lassen, und daraus folgt auf Grund von (12), daß durch die Formeln (8) bis (14) das Symbol E vollständig definiert ist.

Wenn wir also einen diesen Bedingungen genügenden Ausdruck kennen, so muß dieser mit E übereinstimmen. Um einen solchen aufzustellen, unterscheiden wir zwei Fälle. Da α, β relative Primzahlen sind, so ist eine von ihnen sicher ungerade. Wir setzen:

1. α ungerade und positiv:

$$E\left(\begin{matrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{matrix}; \omega\right) = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) i^{(\alpha-1)/2} e^{\frac{\pi i}{12} [\alpha(\gamma-\beta) - (\alpha^2-1)\beta\delta]} \sqrt{\alpha + \beta\omega},$$

2. β ungerade und positiv:

$$E\left(\begin{matrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{matrix}; \omega\right) = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) i^{(1-\beta)/2} e^{\frac{\pi i}{12} [\beta(\alpha+\delta) - (\beta^2-1)\alpha\gamma]} \sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)}. \quad (15)$$

wozu noch folgendes zu bemerken ist: Die Wurzeln $\sqrt{\alpha + \beta\omega}$ und $\sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)}$ sind mit positivem reellem Teil zu nehmen. Daß eine von ihnen rein imaginär sei, ist durch die Annahme, daß ω einen positiven imaginären Teil hat und α bzw. β positiv sei, ausgeschlossen, denn danach kann $\alpha + \beta\omega$ bzw. $-i(\alpha + \beta\omega)$ nicht reell und negativ sein. Die Zeichen $\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$ und $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)$ bezeichnen das Legendre-Jacobische Symbol aus der Theorie der quadratischen Reste, mit der Erweiterung, daß $\left(\frac{\beta}{1}\right)$ und $\left(\frac{0}{1}\right)$ gleich 1 sein sollen. Wenn im ersten Falle α oder im zweiten β negativ ist, so müssen rechts die sämtlichen Vorzeichen von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ umgekehrt werden. Wenn sowohl α als β ungerade sind, so kann sowohl (15), 1. als (15), 2. angewandt werden, und beides ergibt dasselbe Resultat.

Es ist nämlich, wenn α und β ungerade sind, α positiv angenommen wird, und das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem β positiv oder negativ ist:

$$\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \left(\frac{\pm\alpha}{\pm\beta}\right) = \pm e^{-\pi i(\alpha+1)(\beta-1)/4},$$

$$\sqrt{\pm i(\alpha + \beta\omega)} = e^{\pm \pi i/4} \sqrt{\alpha + \beta\omega},$$

und die Identität von (15), 1., 2. ergibt sich dann aus den Kongruenzen

$$\begin{aligned} -3\alpha\beta + \beta(\alpha + \delta) - (\beta^2 - 1)\alpha\gamma &\equiv \alpha(\gamma - \beta) - (\alpha^2 - 1)\beta\delta \pmod{24}, \\ \alpha\gamma + \alpha\beta &\equiv \beta\delta \pmod{8}, \end{aligned}$$

von denen die zweite, wenn α und β beide nicht durch 3 teilbar, also $\alpha^2 \equiv \beta^2 \equiv 1 \pmod{3}$ sind, auch für den Modul 24 besteht.

Daß durch (15) die Formeln (8) bis (11) befriedigt sind, ist unmittelbar einzusehen, und es bleibt noch zu zeigen, daß (13) und (14) erfüllt sind. Wir beginnen mit (14), wobei angenommen werden kann, daß α ungerade und positiv sei. Denn vertauscht man in (14) ω mit $-1/\omega$, so vertauschen sich α und $-\beta$, und diese können nicht beide gerade sein. Es ist

$$\sqrt{-i\omega} \sqrt{\alpha - \frac{\beta}{\omega}} = \sqrt{-i(-\beta + \alpha\omega)};$$

denn setzen wir für den Augenblick

$$-i\omega = re^{i\varphi}, \quad \alpha - \frac{\beta}{\omega} = \rho e^{i\psi}, \quad -i(-\beta + \alpha\omega) = r\rho e^{i(\varphi+\psi)},$$

so ist, da die reellen Teile von $-i\omega$ und $-i(-\beta + \alpha\omega)$ positiv sind,

$$-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}, \quad -\pi < \psi < \pi, \quad -\frac{\pi}{2} < \varphi + \psi < \frac{\pi}{2},$$

und damit

$$\sqrt{-i\omega} = \sqrt{r} e^{i\varphi/2}, \quad \sqrt{\alpha - \frac{\beta}{\omega}} = \sqrt{\rho} e^{i\psi/2},$$

und der reelle Teil des Produktes ist positiv. Demnach ergibt sich aus (15), 1:

$$\sqrt{-i\omega} E \left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}; -\frac{1}{\omega} \right) = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) i^{(\alpha-1)/2} e^{\frac{\pi i}{12} [\alpha(\gamma-\beta) - (\alpha^2-1)\beta\delta]} \\ \times \sqrt{-i(-\beta + \alpha\omega)}.$$

Dieselbe Formel aber erhält man, da

$$\left(\frac{-\beta}{\alpha} \right) = i^{\alpha-1} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right),$$

aus (15), 2. für

$$E \left(\begin{array}{cc} -\beta & \alpha \\ -\delta & \gamma \end{array}; \omega \right),$$

und damit ist (14) bewiesen.

Es bleibt noch die Formel (13). Es genügt, die oberen Zeichen allein zu berücksichtigen, also die Formel

$$E \left(\begin{array}{cc} \alpha + \beta & \beta \\ \gamma + \delta & \delta \end{array}; \omega \right) = e^{\pi i/12} E \left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}; \omega + 1 \right),$$

da der andere Fall durch Vertauschung von α, γ, ω mit $\alpha + \beta, \gamma + \delta, \omega + 1$ auf diesen zurückkommt. Ist zunächst β ungerade und positiv, so ergibt sich (13) aus (15), 2. auf Grund der Kongruenz

$$(\beta^2 - 1)(1 - \beta\gamma - \alpha\delta - \beta\delta) \equiv -\beta(\beta^2 - 1)(2\gamma + \delta) \equiv 0 \pmod{24}.$$

Ist β gerade, so ist α ungerade. Nehmen wir α positiv, so kann $\alpha + \beta$ positiv oder negativ sein. Gelten im ersten Falle die oberen, im zweiten die unteren Zeichen, so ergibt uns (15), 1:

$$e^{\pi i/12} E \left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}; \omega + 1 \right) = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) i^{(1-\alpha)/2} e^{\frac{\pi i}{12} [1 + \alpha(\gamma-\beta) - (\alpha^2-1)\beta\delta]} \sqrt{\alpha + \beta + \beta\omega}, \quad (16)$$

während

$$E \left(\begin{array}{cc} \alpha + \beta & \beta \\ \gamma + \delta & \delta \end{array}; \omega \right) = \left(\frac{\beta}{\pm(\alpha + \beta)} \right) i^{\{1 \mp (\alpha + \beta)\}/2} e^{\frac{\pi i}{12} \{(\alpha + \beta)(\gamma + \delta - \beta) - [(\alpha + \beta)^2 - 1]\beta\delta\}} \\ \times \sqrt{\pm(\alpha + \beta + \beta\omega)}. \quad (17)$$

Nun ist, wenn die unteren Zeichen gelten, β negativ, und wenn also

$$-(\alpha + \beta + \beta\omega) = re^{i\varphi}, \quad i(\alpha + \beta + \beta\omega) = re^{i(\varphi - \pi/2)},$$

gesetzt wird, so haben wir zu setzen

$$\sqrt{-(\alpha + \beta + \beta\omega)} = i\sqrt{\alpha + \beta + \beta\omega}.$$

ferner nach dem Reziprozitätsgesetz der quadratischen Reste:⁴

$$\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right) = (-1)^{\beta(\alpha+1)/4} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right),$$

⁴Nach dem Reziprozitätsgesetz ist, wenn $\beta = \pm 2^\lambda \beta'$ gesetzt und β' ungerade und positiv angenommen wird, wenn $\alpha + \beta$ positiv ist,

$$\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right) = \left(\frac{\pm 2^\lambda}{\alpha + \beta} \right) \left(\frac{\alpha}{\beta'} \right) (-1)^{\frac{(\alpha + \beta - 1)(\beta' - 1)}{4}}, \quad \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) = \left(\frac{\pm 2^\lambda}{\alpha} \right) \left(\frac{\alpha}{\beta'} \right) (-1)^{\frac{(\alpha - 1)(\beta' - 1)}{4}}.$$

Ist $\lambda \geq 2$, so sind diese beiden Werte einander gleich; ist $\lambda = 1$, so unterscheiden sie sich durch den Faktor $(-1)^{(\alpha+1)/2}$, in Übereinstimmung mit der ersten der obigen Formeln. Die Richtigkeit der zweiten Formel ergibt sich, wenn $\alpha + \beta$ negativ ist, aus

$$\left(\frac{-\beta}{-(\alpha + \beta)} \right) = \left(\frac{-2^\lambda}{-(\alpha + \beta)} \right) \left(\frac{\alpha}{\beta'} \right) (-1)^{\frac{(\alpha + \beta - 1)(\beta' - 1)}{4}}, \quad \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) = \left(\frac{2^\lambda}{\alpha} \right) \left(\frac{\alpha}{\beta'} \right) (-1)^{\frac{\alpha - 1}{2}} (-1)^{\frac{(\alpha - 1)(\beta' - 1)}{4}}.$$

$$\left(\frac{-\beta}{-(\alpha + \beta)} \right) = (-1)^{(\alpha-1)/2} (-1)^{\beta(\alpha-1)/4} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right).$$

und daraus folgt die Übereinstimmung der beiden Ausdrücke (16), (17) und mithin die Richtigkeit der Formel (13) nach der Kongruenz

$$\beta(3\alpha - 2\gamma + \beta - \delta + \beta^2\delta + 2\alpha\beta\delta) \equiv 0 \pmod{24},$$

die sich, da β gerade vorausgesetzt ist, aus $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ ergibt. Somit sind also die Formeln (15) als richtig erwiesen.

Setzen wir

$$E \left(\begin{matrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{matrix}; \omega \right) = \varepsilon \sqrt{\alpha + \beta\omega}, \quad (18)$$

so ist ε eine 24ste Einheitswurzel, deren Produkt mit $\sqrt{\alpha + \beta\omega}$ durch (15) vollständig bestimmt ist, und es ergibt sich die Transformation der η -Funktion

$$\eta \left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega} \right) = \varepsilon \sqrt{\alpha + \beta\omega} \eta(\omega). \quad (19)$$

Für ε^{12} findet man

$$\varepsilon^{12} = (-1)^{\alpha\beta + \gamma\delta + \beta\gamma}. \quad (20)$$

§ 39. Lineare Transformation der ϑ -Funktionen.

Die Transformationsformeln der ϑ -Funktionen sind Folgen der Grundeigenschaften der σ -Funktion, durch die Substitution

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2).$$

Aus § 37, (4) ergibt sich hiernach, wenn man $\omega_1, \omega_2, \eta_1$ durch $\omega'_1, \omega'_2, \eta'_1$ ersetzt:

$$\frac{\omega_1 e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \vartheta_{11} \left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)}{\vartheta'_{11} \left(0, \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)} = \frac{\omega'_1 e^{\eta'_1 u'^2 / \omega'_1} \vartheta_{11} \left(\frac{u}{\omega'_1}, \frac{\omega'_2}{\omega'_1} \right)}{\vartheta'_{11} \left(0, \frac{\omega'_2}{\omega'_1} \right)}.$$

oder, weil nach § 35, (10), (13), (14)

$$\frac{\eta_1}{\omega_1} - \frac{\eta'_1}{\omega'_1} = \frac{\omega'_1 \eta_1 - \eta'_1 \omega_1}{\omega_1 \omega'_1} = \beta \frac{\omega_2 \eta_1 - \omega_1 \eta_2}{\omega_1 \omega'_1} = \frac{\pi i \beta}{\omega_1 \omega'_1}, \quad (1)$$

ist, wenn wir setzen:

$$v = \frac{u}{\omega_1}, \quad \omega = \frac{\omega_2}{\omega_1}, \quad v' = \frac{u}{\omega'_1} = \frac{v}{\alpha + \beta\omega}, \quad \omega' = \frac{\omega'_2}{\omega'_1} = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}, \quad (2)$$

so ergibt sich

$$\frac{\vartheta_{11}(v', \omega')}{\vartheta'_{11}(0, \omega')} = \frac{e^{\pi i \beta v v'} \vartheta_{11}(v, \omega)}{\alpha + \beta\omega \vartheta'_{11}(0, \omega)}.$$

Es ist ferner

$$\vartheta'_{11}(0, \omega) = 2\pi\eta(\omega)^3, \quad \vartheta'_{11}(0, \omega') = 2\pi\eta(\omega')^3,$$

woraus nach § 38, (19):

$$\vartheta'_{11}(0, \omega') = \varepsilon^3 (\alpha + \beta\omega)^{3/2} \vartheta'_{11}(0, \omega).$$

und daraus endlich:

$$e^{-\pi i \beta v v'} \vartheta_{11}(v', \omega') = \varepsilon^3 (\alpha + \beta\omega)^{1/2} \vartheta_{11}(v, \omega). \quad (3)$$

Die Transformationsformeln der drei übrigen Funktionen $\vartheta_{00}, \vartheta_{01}, \vartheta_{10}$ sind verschieden in den sechs Klassen des § 36 und können aus den Formeln (5), § 36 in derselben Weise hergeleitet werden. Man kann die sechs Fälle aber auch in ein einziges Formelsystem zusammenfassen, das man aus (3) erhält, wenn man v ersetzt durch

$$v + \frac{\alpha + \beta\omega}{2}, \quad v + \frac{\gamma + \delta\omega}{2}, \quad v + \frac{\alpha + \gamma + (\beta + \delta)\omega}{2},$$

also v' durch

$$v' + \frac{1}{2}, \quad v' + \frac{\omega'}{2}, \quad v' + \frac{1 + \omega'}{2},$$

und dann auf der rechten und linken Seite von (3) die Formeln (2), (3), (8) des § 21 anwendet. So kommt:

$$e^{-\pi i \beta v v'} \vartheta_{10}(v', \omega') = i^\delta e^{-\pi i \alpha \beta / 4} \varepsilon^3 \sqrt{\alpha + \beta\omega} \vartheta_{1+\delta, 1-\alpha}(v, \omega), \quad (4)$$

$$e^{-\pi i \beta v v'} \vartheta_{01}(v', \omega') = i^{\delta-1} e^{-\pi i \gamma \delta / 4} \varepsilon^3 \sqrt{\alpha + \beta\omega} \vartheta_{1+\delta, 1-\gamma}(v, \omega), \quad (5)$$

$$e^{-\pi i \beta v v'} \vartheta_{00}(v', \omega') = i^{\delta+\beta-\alpha\delta} e^{-\pi i (\alpha\beta+\gamma\delta)/4} \varepsilon^3 \sqrt{\alpha + \beta\omega} \vartheta_{1+\beta+\delta, 1-\alpha-\gamma}(v, \omega). \quad (6)$$

Die vierten Potenzen dieser Funktionen lassen sich einfacher ausdrücken durch

$$e^{-4\pi i \beta v v'} \vartheta_{g_1, g_2}^4(v', \omega') = (-1)^{g_2 \alpha \beta + g_1 \gamma \delta + \beta \gamma} (\alpha + \beta\omega)^2 \vartheta_{g'_1, g'_2}^4(v, \omega), \quad (7)$$

worin in den sechs Klassen die zu den Charakteristiken (g'_1, g'_2) gehörigen Charakteristiken $(g_1, g_2) = (00), (01), (10)$ aus der letzten Kolumne der Tabelle in § 36 zu entnehmen sind.

Eine einfachere Transformationsformel erhält man aus den σ -Funktionen für das Produkt der drei ϑ -Funktionen (4), (5), (6). Es ist nämlich, wenn man das Produkt der drei Funktionen § 37, (6) bildet:

$$\sigma_{00}(u) \sigma_{01}(u) \sigma_{10}(u) = e^{3\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{00}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10}},$$

eine Funktion, die nach § 36 bei linearer Transformation völlig ungeändert bleibt. Macht man noch Gebrauch von der Relation

$$\eta'_1 \omega_1 - \eta_1 \omega'_1 = -\pi i \beta,$$

so folgt

$$\frac{\vartheta_{00}(v, \omega) \vartheta_{01}(v, \omega) \vartheta_{10}(v, \omega)}{\vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10}} = e^{-3\pi i \beta v v'} \frac{\vartheta_{00}(v', \omega') \vartheta_{01}(v', \omega') \vartheta_{10}(v', \omega')}{\vartheta_{00}(0, \omega') \vartheta_{01}(0, \omega') \vartheta_{10}(0, \omega')}. \quad (8)$$

worin man noch nach (19) des vorigen Paragraphen

$$\vartheta_{00}(0, \omega') \vartheta_{01}(0, \omega') \vartheta_{10}(0, \omega') = \varepsilon^3 (\alpha + \beta\omega)^{3/2} \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10}.$$

Wir ziehen aber aus (8) einen anderen Schluß: Setzt man nämlich

$$v' = \frac{h}{n}, \quad v = \frac{h(\alpha + \beta\omega)}{n},$$

und nimmt das Produkt für $h = 1, 2, \dots, (n-1)/2$, so ergibt sich mittels der bekannten Relation

$$\sum_{h=1}^{(n-1)/2} h^2 = \frac{n(n^2-1)}{24}$$

wenn man auf der rechten Seite von (8) die Formel (23), § 32 anwendet:

$$2^{(n-1)/2} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{h(\alpha + \beta\omega)}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{h(\alpha + \beta\omega)}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{h(\alpha + \beta\omega)}{n}\right) = e^{-\frac{\pi i}{8} \frac{n^2-1}{n} \beta(\alpha + \beta\omega)} \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2} \quad (9)$$

worin nun α, β irgend ein Paar relativer Primzahlen sein kann.

§ 40. Lineare Transformation der Funktionen $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$.

Die Formeln für die lineare Transformation der f -Funktionen sind nach § 34, (9) eine einfache Folge der Transformation der η -Funktion. Setzen wir in der linearen Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix},$$

zunächst β als gerade und folglich α, δ als ungerade voraus, so ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \frac{1}{2}\beta \\ 2\gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

d. h.

$$2 \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega} = \frac{2\gamma + \delta \cdot 2\omega}{\alpha + \frac{1}{2}\beta \cdot 2\omega}.$$

Es ist aber nach § 34, (9):

$$f_2(\omega) = \sqrt[6]{2} \frac{\eta(2\omega)}{\eta(\omega)}.$$

und wenn wir also die Substitution $\omega, (\gamma + \delta\omega)/(\alpha + \beta\omega)$ machen, so ergibt sich, mit Benutzung der Bezeichnung des § 38

$$f_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \frac{E\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \frac{1}{2}\beta \\ 2\gamma & \delta \end{smallmatrix}; 2\omega\right)}{E\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix}; \omega\right)} f_2(\omega). \quad (2)$$

Hier sind die E -Funktionen nach § 38, (15), 1. zu bestimmen, woraus sich ergibt:

$$\frac{E\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \frac{1}{2}\beta \\ 2\gamma & \delta \end{smallmatrix}; 2\omega\right)}{E\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix}; \omega\right)} = \left(\frac{2}{\alpha}\right) e^{\frac{\pi i}{12} \left(\alpha\gamma + \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{(\alpha^2-1)\beta\delta}{2}\right)}.$$

Es ist aber $\frac{1}{4} = \frac{3}{8} - \frac{1}{3}$, und

$$\begin{aligned} \alpha\gamma + \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{(\alpha^2-1)\beta\delta}{2} &\equiv \frac{\alpha(2\gamma + \beta)}{2} \pmod{8}, \\ &\equiv \alpha(\gamma - \beta) - (\alpha^2 - 1)\beta\delta \pmod{3}. \end{aligned}$$

und wenn wir also zur Abkürzung

$$\rho = e^{\frac{2\pi i}{3} [\alpha(\gamma - \beta) - (\alpha^2 - 1)\beta\delta]}, \quad (3)$$

setzen, so ergibt sich aus (2):

$$f_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \left(\frac{2}{\alpha}\right) \rho e^{\frac{3\pi i}{8} \alpha(2\gamma + \beta)} f_2(\omega), \quad \beta \equiv 0 \pmod{2}. \quad (4)$$

In derselben Weise lassen sich alle anderen Formeln dieser Art herleiten; man erhält sie aber einfacher aus (4) selbst mit Benutzung der Fundamentaltransformationen § 34, (13), (14), (15). So ergibt sich, wenn man in (4) ω durch $-1 : \omega$ ersetzt und dann $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit $\beta, -\alpha, \delta, -\gamma$ vertauscht (wodurch ρ ungeändert bleibt):

$$f_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \left(\frac{2}{\beta}\right) \rho e^{\frac{3\pi i}{8} \beta(2\delta - \alpha)} f_1(\omega), \quad \alpha \equiv 0 \pmod{2}, \quad (5)$$

und ersetzt man hierin ω durch $\omega + 3$ und γ, α durch $\gamma - 3\delta, \alpha - 3\beta$, so folgt

$$f_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = -\rho e^{\frac{3\pi i}{8}\beta(2\delta - \alpha)} f(\omega), \quad \alpha - \beta \equiv 0 \pmod{2}. \quad (6)$$

Setzt man in (4), (5), (6)

$$f_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = f_1\left(-\frac{\alpha + \beta\omega}{\gamma + \delta\omega}\right),$$

und vertauscht dann $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit $-\gamma, -\delta, \alpha, \beta$, so ergibt sich

$$f_1\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \left(\frac{2}{\gamma}\right) \rho e^{-\frac{3\pi i}{8}\gamma(2\alpha - \delta)} f_2(\omega), \quad \delta \equiv 0 \pmod{2}, \quad (7)$$

$$= \left(\frac{2}{\delta}\right) \rho e^{-\frac{3\pi i}{8}\delta(2\beta + \gamma)} f_1(\omega), \quad \gamma \equiv 0 \pmod{2}, \quad (8)$$

$$= -\rho e^{-\frac{3\pi i}{8}\delta(2\beta + \gamma)} f(\omega), \quad \gamma - \delta \equiv 0 \pmod{2}. \quad (9)$$

Aus (9) und (6) erhält man, indem man ω durch

$$\frac{-\gamma + \alpha\omega}{\delta - \beta\omega}$$

und dann $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ durch $\delta, -\beta, -\gamma, \alpha$ ersetzt:

$$f\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = -\rho e^{-\frac{3\pi i}{8}\alpha(2\beta + \gamma)} f_1(\omega), \quad \alpha - \gamma \equiv 0 \pmod{2}, \quad (10)$$

$$f\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = -\rho e^{\frac{3\pi i}{8}\beta(2\alpha - \delta)} f_2(\omega), \quad \beta - \delta \equiv 0 \pmod{2}. \quad (11)$$

und wenn man endlich in (10) ω durch $\omega + 9$ und γ, α durch $\gamma - 9\delta, \alpha - 9\beta$ ersetzt:

$$f\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \rho \left(\frac{2}{\alpha - \beta}\right) e^{-\frac{3\pi i}{8}(\alpha - \beta)(\alpha + \beta + \gamma - \delta)} f(\omega), \quad \alpha + \beta + \gamma - \delta \equiv 0 \pmod{2}. \quad (12)$$

Die von Hermite eingeführten Funktionen $\varphi(\omega), \psi(\omega), \chi(\omega)$ hängen mit den Funktionen $f(\omega), f_1(\omega), f_2(\omega)$ durch die Gleichungen

$$f(\omega) = \frac{\sqrt[6]{2}}{\chi(\omega)}, \quad f_1(\omega) = \sqrt[6]{2} \frac{\psi(\omega)}{\chi(\omega)}, \quad f_2(\omega) = \sqrt[6]{2} \frac{\varphi(\omega)}{\chi(\omega)}.$$

zusammen. Die Transformationsformeln der f -Funktionen lassen sich mit Benutzung der Relation $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ auf mannigfaltige Weise umgestalten. So sind die von Hermite angegebenen Formeln nicht ohne weiteres mit den unserigen als identisch zu erkennen. Eine einfache Rechnung zeigt aber ihre Übereinstimmung. Die oben gegebenen Formeln haben den Vorzug, daß sie, ohne an Einfachheit zu verlieren, je zwei der sechs Transformationsklassen in einen Ausdruck zusammenfassen.